

NS-BRKGA para o Multi-Objective Time- and Machine-Dependent Scheduling Problem

Luis H. P. Mendes Fábio L. Usberti Mário C. San Felice Carlos E. de Andrade

Instituto de Computação — Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Departamento de Computação — Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
AT&T Labs Research

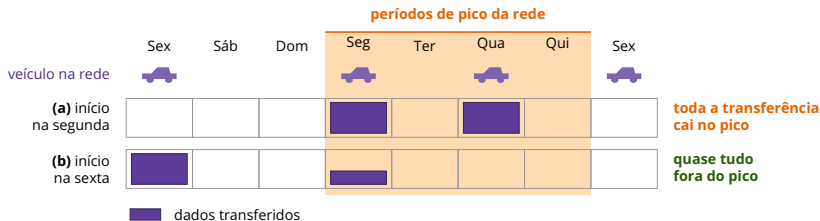
`luis.mendes@ic.unicamp.br`

LVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional — SBPO 2026

Em FOTA, o que se decide é *quando* começar

Um veículo conectado:

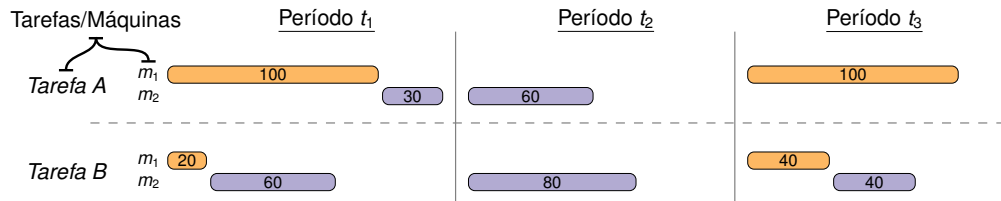
- fica na rede **poucas horas por dia;**
- sob **setores diferentes** a cada dia;
- iniciada a transferência, a rede **não a interrompe.**



Cenário de FOTA para carros conectados — Andrade et al. (2019)

Do FOTA ao TMDSP

Tarefas J (veículos), **máquinas** M (setores) e **períodos** T . Se a tarefa j for atendida pela máquina m no período t , consome q_{jmt} de capacidade:



Restrições: capacidade c_{mt} de cada máquina, variável no tempo; limite global $r_{\max}$ por período; no máximo $k_{\max}$ tarefas ativas; demanda d_j atendida ao longo de vários períodos.

Objetivo original (mono-objetivo):

$$\min \sum_{j \in J} C_j$$

tempo total de conclusão.

As cores identificam a máquina. Adaptado de Andrade et al. (2019)

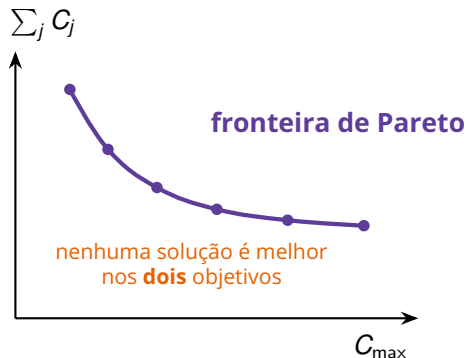
Minimizar $\sum_j C_j$ não controla o *makespan*

Andrade et al. (2019) observaram que a correlação entre os dois critérios é **fraca**: um escalonamento ótimo em $\sum_j C_j$ pode deixar algumas tarefas terminando **muito depois** das demais.

Propomos o **MOTMDSP**, que minimiza **simultaneamente**:

$$\min C_{\max} = \max_{j \in J} C_j \quad (\text{makespan})$$

$$\min \sum_{j \in J} C_j \quad (\text{tempo total de conclusão})$$



Contribuições deste trabalho

- 1 **Formulação do MOTMDSP**: extensão biobjetivo do TMDSP. Até onde sabemos, é a primeira formulação multiobjetivo desse problema.
- 2 **Decodificador especializado**, projetado neste trabalho, que constrói escalonamentos viáveis a partir das prioridades do cromossomo.
- 3 **Avaliação experimental** em 96 instâncias realistas de larga escala, contra cinco algoritmos evolutivos multiobjetivo.

O NS-BRKGA *não* é proposto aqui: ele já existe na literatura e é aplicado sem modificações no motor evolutivo.

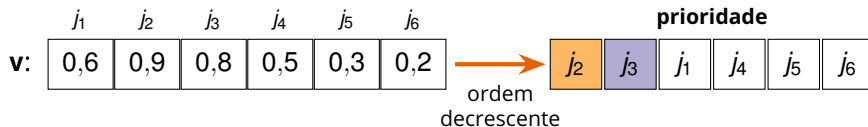
NS-BRKGA — Mendes et al. (2022); Pauleti Mendes et al. (2023)

Chaves aleatórias definem prioridades de escalonamento

Um cromossomo é um vetor com **uma chave por tarefa**:

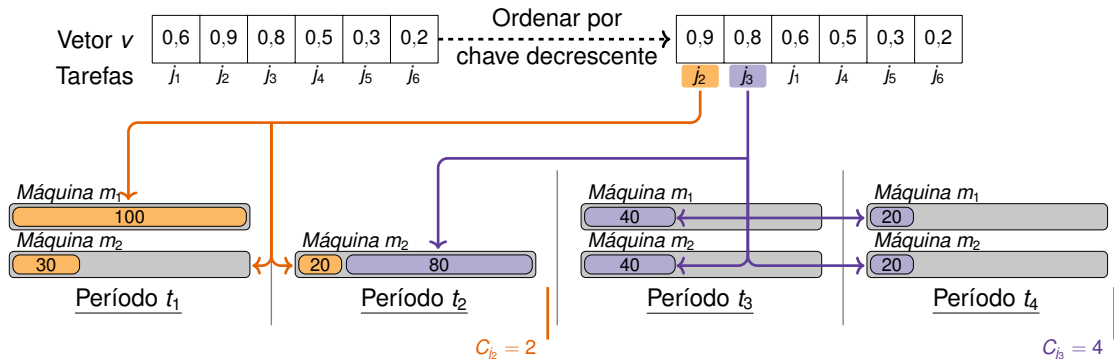
$$\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_{|J|}), \quad v_j \in [0, 1).$$

Decodificação: ordenar as tarefas por valor **decrecente** da chave $\Rightarrow$ ordem de prioridade.



Pequenas perturbações nas chaves causam pequenas mudanças na ordem, o que permite explorar o espaço de permutações **sem operadores especializados**.

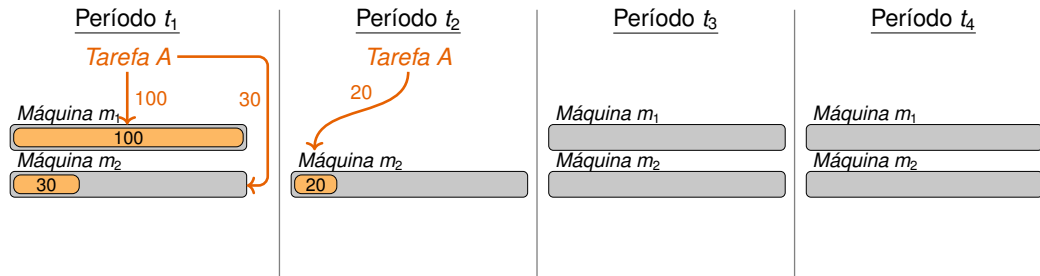
Decodificador: de prioridades a escalonamentos viáveis



Na ordem de prioridade, cada tarefa ocupa gulosamente os intervalos máquina-período disponíveis mais cedo. C_j é o último período em que a tarefa esteve ativa; alocadas *todas* as tarefas, o decodificador devolve $\mathbf{F} = (C_{\max}, \sum_j C_j)$.

As cores identificam a tarefa. Adaptado de Andrade et al. (2019)

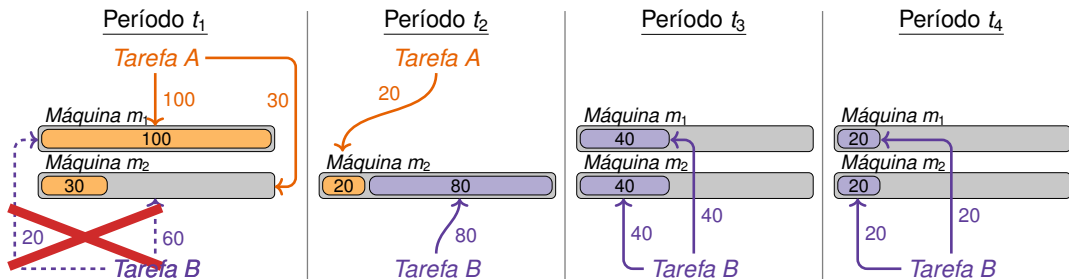
Por que uma tarefa precisa esperar



A tarefa A, de maior prioridade, consome a capacidade disponível em t_1 .

Removidas as tarefas não escalonáveis no pré-processamento, o decodificador sempre produz escalonamento viável: sem reparo nem penalidade.

Por que uma tarefa precisa esperar

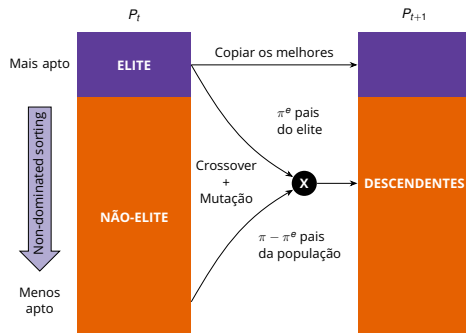


A tarefa B precisaria de 20 e 60 em t_1 , mas a capacidade já foi comprometida: a alocação é **inviável** e a tarefa só começa em t_2 .

Removidas as tarefas não escalonáveis no pré-processamento, o decodificador sempre produz escalonamento viável: sem reparo nem penalidade.

Ciclo evolutivo do NS-BRKGA

O motor evolutivo é **independente do problema**: toda a lógica do MOTMDSP está no decodificador.



O elite vem do **non-dominated sorting**, com **crowding distance** e diversidade genotípica no desempate. Compõem ainda o método múltiplas populações com migração, *implicit path-relinking*, *shaking* e *reset* parcial.

Configuração experimental

Instâncias	96 instâncias reais de FOTA 48 <i>common</i> + 48 <i>rare</i> até 9.706 tarefas, 9.919 máquinas 672 períodos
Algoritmos	NS-BRKG NSGA-II, NSPSO, MOEA/D-DE, MHACO, IHS (PaGMO2)
Protocolo	5 execuções por algoritmo 900 s por execução Xeon E3-1230 V2, 32 GB, 1 núcleo

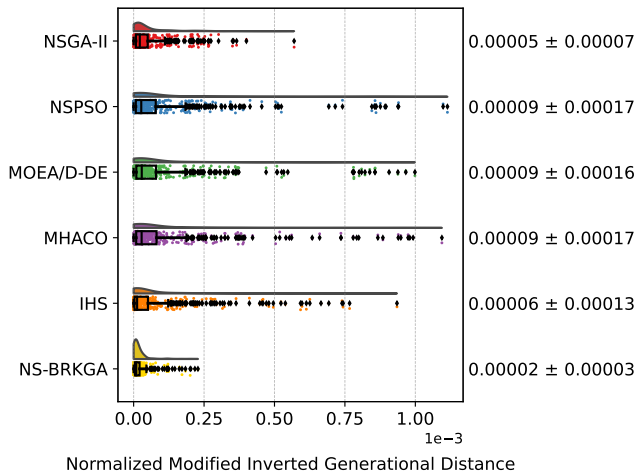
Fronteira de referência por instância: todas as soluções não dominadas de **todos** os algoritmos e execuções.

Indicadores

- $NIGD^+$ ($\downarrow$): distância média da fronteira de referência à fronteira obtida. Mede **convergência**.
- HVR ($\uparrow$): fração do volume dominado pela fronteira de referência que a fronteira obtida cobre. Mede **convergência e diversidade**.

Todos os métodos usam o mesmo decodificador: muda apenas o motor de busca.

NS-BRKGA obtém o menor $NIGD^+$ médio global



Média de $NIGD^+$ nas 96 instâncias:

NS-BRKGA 0,00002

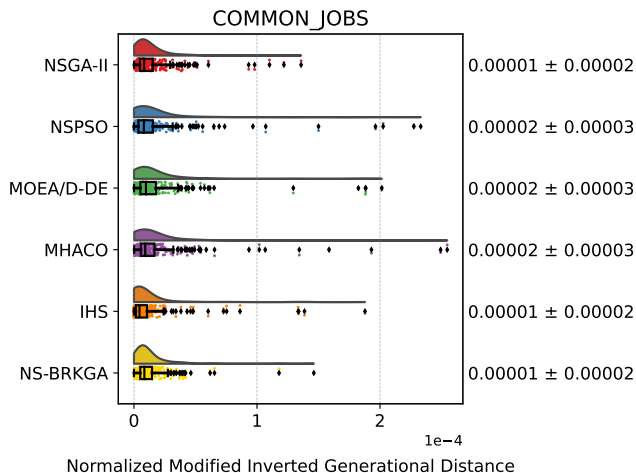
NSGA-II 0,00005

IHS 0,00006

demais 0,00009

O HVR satura para todos ($\geq 0,9998$) e discrimina pouco. O NS-BRKGA também tem a maior média de HVR e o menor desvio-padrão nos dois indicadores.

Em instâncias `common`, os seis métodos empatam

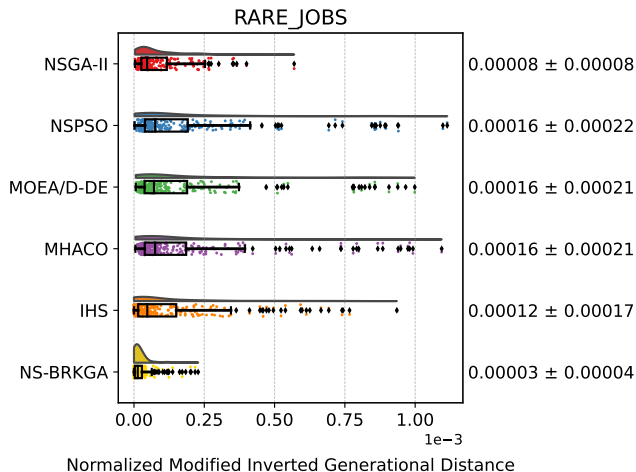


Carros que aparecem em **muitos setores** durante a janela de escalonamento.

Todas as médias de $NIGD^+$ ficam entre **0,00001 e 0,00002**: o NS-BRKA empata com NSGA-II e IHS no melhor valor.

Aqui a escolha do algoritmo **pouco importa**.

A vantagem aparece nas instâncias `rare`



Carros que aparecem em **poucos setores e períodos**. A convergência fica mais difícil para todos.

NS-BRKGa 0,00003

NSGA-II 0,00008

IHS 0,00012

demais 0,00016

Neste subconjunto o NS-BRKGa também tem o melhor *HVR* médio (0,99997).

Como ler esses resultados

- As diferenças entre os métodos concentram-se entre a **terceira e a quinta casa decimal** dos indicadores, e as distribuições por execução **se sobrepõem**.
- **Não** realizamos testes de hipótese: os resultados devem ser lidos como **desempenho empírico observado**, e não como superioridade estatisticamente significativa.
- Nenhum algoritmo apresenta degradação à medida que o número de tarefas ou de máquinas cresce, sob o orçamento fixo de tempo.
- Os parâmetros dos algoritmos de referência são os padrões do PaGMO2; os do NS-BRKGA vêm da literatura de BRKGA. As origens diferem, então **não afirmamos uniformidade de calibração**.

Conclusões

- Formulamos o **MOTMDSP**, extensão biobjetivo do TMDSP que trata explicitamente o compromisso entre *makespan* e tempo total de conclusão.
- Projetamos um **decodificador** que transforma prioridades em escalonamentos viáveis e permitiu aplicar o NS-BRKGA — e também os cinco algoritmos de referência — ao problema.
- Em 96 instâncias de larga escala, o NS-BRKGA obteve as **melhores médias** de *HVR* e *NIGD*⁺, com vantagem mais nítida nas instâncias *rare*.
- **Uso prático:** em vez de um único escalonamento, o operador recebe um **conjunto de compromissos** entre terminar a campanha mais cedo e concluir mais veículos antes.

Obrigado!

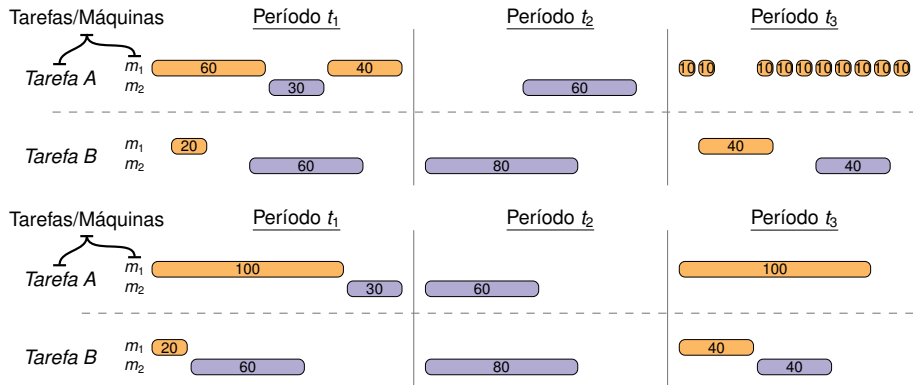
Perguntas?

`luis.mendes@ic.unicamp.br`

`github.com/luishpmendes/ns-brkga` · `github.com/ceandrade/tmdsp_instances`

Apoio: pré-processamento da instância

Cada aparição de uma tarefa sob uma máquina é uma *sessão*; sessões na mesma máquina e período são agregadas em um único requisito q_{jmt} .

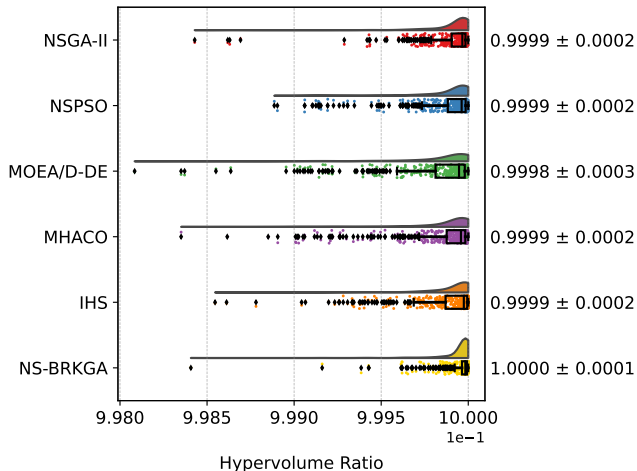


Adaptado de Andrade et al. (2019)

Apoio: parâmetros do NS-BRKGA

Parâmetro	Valor
Tamanho da população $ P $	300
Número de pais π (elitistas π_e)	3 (com $\pi_e = 2$)
Fração de elite $p_{\min}^e - p_{\max}^e$	0,10 – 0,30
Função de viés $\Phi(r)$	$1/\sqrt{r}$
Probabilidade de mutação p_m (η_m)	0,01 ($\eta_m = 50$)
Número de subpopulações	3
Migração	200 gerações, $k = 30$ soluções
<i>Implicit path-relinking</i>	a cada 500 gerações
<i>Shaking</i>	200 gerações sem melhora
<i>Reset parcial</i>	500 gerações sem melhora

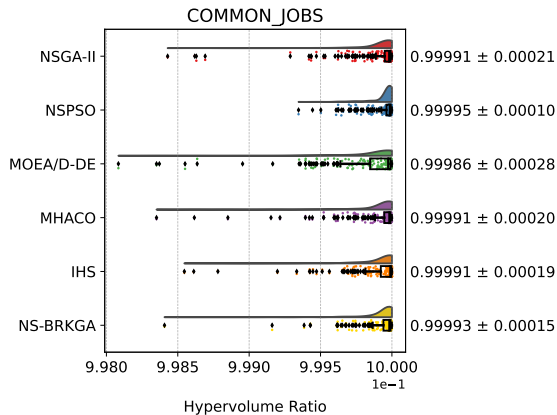
Apoio: *HVR* em todas as instâncias



Todos os algoritmos superam 0,9998 e o NS-BRKGa arredonda para 1,0000 nesta precisão.

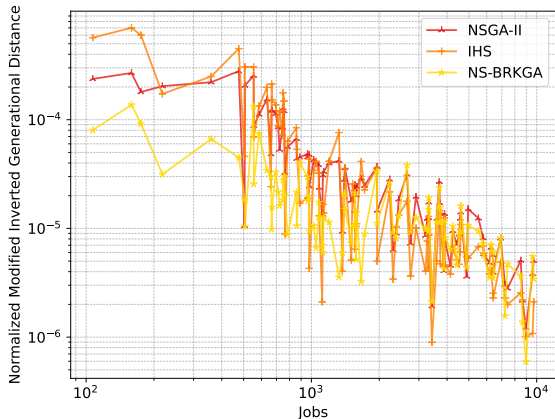
O indicador está próximo da saturação e, por isso, discrimina pouco os métodos.

Apoio: *HVR* por tipo de instância

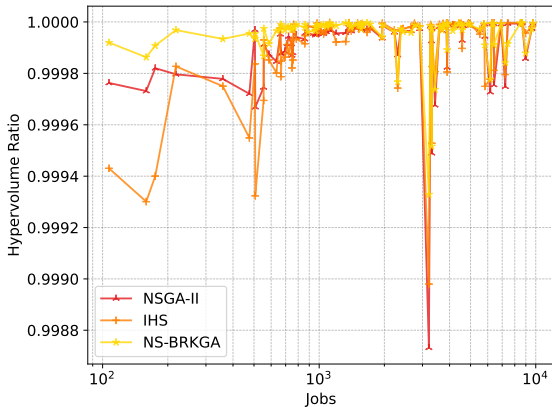


Em `common` o melhor *HVR* médio é do NSPSO (0,99995), com o NS-BRKGA em segundo (0,99993); em `rare` o NS-BRKGA lidera (0,99997).

Apoio: indicadores em função do tamanho da instância



$NIGD^+$ ($\downarrow$) vs. número de tarefas



HVR ($\uparrow$) vs. número de tarefas

Recorte com NSGA-II, IHS e NS-BRKGa, como no artigo. Sem degradação sistemática com o crescimento da instância.